

Matematika III

Ustni izpit iz teorije

Zbrana študentska vprašanja z odgovori

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Vsebina. Dokument združuje vsa vprašanja iz zbranih virov (Discord zbirka, zbirka 33 vprašanj, fotografije izpitnih pol in starejše priprave) v **7 vsebinskih sklopov**. Znotraj vsakega sklopa so vprašanja razvrščena **po pogostosti pojavljanja** (najpogostejša najprej). Kazalo na naslednjih straneh je urejeno po **globalni pogostosti** – takšen vrstni red uporabi pri učenju, če ti zmanjkuje časa.

Oblika odgovorov. Vsak odgovor je zastavljen tako, kot ga zapišeš na izpitu: definicija ali izrek $\rightarrow$ formula $\rightarrow$ kratka razlaga pomena $\rightarrow$ primer, kjer je ta potreben. Izpit traja približno **35 minut za 12 vprašanj**, torej imej za vsako vprašanje v mislih približno **3 minute** oz. pol strani.

Kako brati ta dokument

- **Pogostost** pri vsakem vprašanju pove, v koliko različnih zbranih virih oz. izpitnih rokih se je vprašanje (ali njegova različica) pojavilo. Vprašanja s pogostostjo ≥ 3 so tista, ki jih moraš znati brez razmišljanja.
- **Struktura odgovora na izpitu:** (1) definicija/formulacija izreka, (2) formula z razloženimi oznakami, (3) pomen (geometrijski ali fizikalni), (4) primer ali skica dokaza, če vprašanje to zahteva („dokazite“, „izpeljite“, „utemeljite“).
- **Ključne besede v vprašanju:** „zapišite“ = dovolj je formula z oznakami; „pojasnite“ = potrebna je razlaga pomena; „dokazite/izpeljite“ = potreben je račun; „navedite primer“ = obvezno konkretna funkcija ali polje.

Najpogostejše teme (na kratko): predznak divergence in solenoidalnost; smerni odvod in gradient; mešani operatorji $\text{rot}(\text{grad } f)$, $\text{div}(\text{rot } \vec{v})$; Gaussov in Stokesov izrek s pogoji; prevedba dvojnega integrala na dvakratnega; Cauchy–Riemannovi enačbi na primeru $f(z) = |z|^2$; Laurentova vrsta in residuum; Möbiusova preslikava.

Kazalo po globalni pogostosti (prioritetni seznam)

Vprašanja so razvrščena od najpogostejšega proti najredkejšemu. Številka pred vprašanjem je oznaka v besedilu (sklop.vprašanje).

Pog.	Oznaka	Vprašanje	Str.
6×	1.1	Pomen predznaka divergence; solenoidalno polje	6
5×	1.2	Smerni odvod: definicija in dokaz $\frac{df}{db} = \text{grad } f \cdot \vec{b}$	6
5×	6.1	Gaussov izrek: zapis, pogoji, pomen oznak	19
4×	1.3	rot(grad f), div(rot $\vec{v}$), rot(div $\vec{v}$) – kateri obstajajo	7
4×	1.4	Dokaz odvedljivosti vektorskega polja prek komponent	7
4×	2.1	Ločna dolžina, naravni parameter, pomen inverza $t(s)$	10
4×	4.1	Prevedba dvojnega integrala na dvakratnega (izpeljava)	14
4×	6.2	Neodvisnost krivuljnega integrala od poti	19
4×	7.1	Cauchy–Riemannovi enačbi; primer $f(z) = z ^2$	22
4×	7.8	Möbiusova preslikava in določanje koeficientov	24
3×	1.5	Predpisi za gradient, divergenco in rotor; kaj ne obstaja	7
3×	1.6	Poišči enotski $\vec{b}$, da bo $\frac{df}{db} = \frac{\partial f}{\partial z}$	8
3×	1.7	Gradient kot normala; pomen $\vec{r}(t) \cdot \text{grad } F = 0$	8
3×	1.8	Rotor: pomen, irotacionalno polje, primeri	8
3×	2.2	Sferične koordinate: (pol)sfera, del $z < 0$, deformirana sfera	10
3×	2.3	Normala na ploskev in tangentna ravnina (vse tri oblike)	11
3×	3.1	Dokaz zveznosti integrala s parametrom	12
3×	3.2	Pogoji za zamenjavo odvoda in integrala (Leibniz)	13
3×	5.1	Prevedba krivuljnega integrala 2. vrste na določenega	17
3×	5.3	Povezava ploskovnega integrala 1. in 2. vrste	17
3×	6.3	Iz Gaussovega izreka do formule za prostornino	20
3×	6.5	Stokesov izrek; kaj če je ploskev sklenjena (rob = $\emptyset$)	21
3×	7.3	Residuum: definicija in izračun; primer s polom 2. reda	23
3×	7.4	Taylorjeva proti Laurentovi vrsti	23
3×	7.6	$\oint_{ z =1} \frac{dz}{z}$ in splošna formula $\oint \frac{dz}{(z-z_0)^n}$	24
3×	7.7	Ujemanje kompleksnega in realnega logaritma na $\mathbb{R}^+$	24
2×	1.9	Potencialno polje; primer polja in njegovega potenciala	9
2×	1.10	Laplaceov operator in harmonična funkcija	9
2×	2.4	Parametrizacija daljice od A do B	11
2×	2.5	Smerni vektor premice skozi točki na krivulji	11
2×	2.6	Tangenta na krivuljo v prostoru (izpeljava)	12
2×	3.3	Graf integrala s parametrom $F(x) = \int_0^x y^2 dy$	13
2×	4.2	Formule za težišče telesa	14
2×	4.3	Definicija dvojnega integrala z integralskimi vsotami	15
2×	4.4	Trojni integral: definicija in geometrijska interpretacija	15
2×	4.5	Uvedba novih spremenljivk; bijektivnost polarnih koordinat	15
2×	5.2	Definicija krivuljnega integrala 1. vrste (naravni parameter)	17
2×	5.4	Definicija ploskovnega integrala z limito integralskih vsot	18
2×	5.5	Delo sile v eni sekundi brez uporabe integrala	18
2×	6.4	Neničelno polje z ničelnim pretokom po vsaki sklenjeni ploskvi	20
2×	6.6	Greenova formula in računanje ploščine	21
2×	7.2	Definicija analitičnosti brez Cauchy–Riemannovih enačb	22
2×	7.5	Primer funkcije z bistveno singularnostjo	23
2×	7.9	Zakaj je $f(z) = 1/z$ inverzija	25
2×	7.10	Kam se s $f(z) = z^2$ preslika poltrak pod kotom φ_0	25
2×	7.11	Primer funkcije in krivulje, kjer je $\oint_C f dz = 0$	26
2×	7.12	Konformnost; zakaj sta $z + a$ in az translacija in rotacija	26
1×	1.11	Odvodi produktov vektorskih funkcij; kaj s kvocientom	9
1×	2.7	Enotska krožnica in druge standardne parametrizacije	12

Pog.	Oznaka	Vprašanje	Str.
1×	2.8	Kdaj $\vec{r}(u, v)$ res določa ploskev; koordinatne krivulje	12
1×	4.6	Vztrajnostni moment (uporaba trojnega integrala)	16
1×	4.7	Posplošeni dvojni integral	16
1×	4.8	Uporaba dvojnega integrala v geometriji	16
1×	5.6	Cirkulacija in orientacija krivulje	19
1×	6.7	Posledica Gaussa: $\iiint \Delta f = \oint \frac{df}{d\vec{\nu}}$	21
1×	7.13	Konstrukcija e^z in Eulerjeva formula	26
1×	7.14	Računanje realnih integralov z residui	27
1×	7.15	Poišči u, v s C–R enačbama in singularnostjo v $z_0 = 0$	27

Pregled sklopov

Kako brati ta dokument	1
Kazalo po globalni pogostosti (prioritetni seznam)	2
1 Vektorska analiza: polja in diferencialni operatorji	6
1.1 Pomen predznaka divergence; solenoidalno polje	6
1.2 Smerni odvod: definicija in dokaz $\frac{df}{db} = \text{grad } f \cdot \vec{b}$	6
1.3 $\text{rot}(\text{grad } f)$, $\text{div}(\text{rot } \vec{v})$, $\text{rot}(\text{div } \vec{v})$ – kateri obstajajo	7
1.4 Dokaz odvedljivosti vektorskega polja prek komponent	7
1.5 Predpisi za gradient, divergenco in rotor; kaj ne obstaja	7
1.6 Poišči enotski $\vec{b}$, da bo $\frac{df}{db} = \frac{\partial f}{\partial z}$	8
1.7 Gradient kot normala; pomen $\vec{r}(t) \cdot \text{grad } F = 0$	8
1.8 Rotor: pomen, irotacionalno polje, primeri	8
1.9 Potencialno polje; primer polja in njegovega potenciala	9
1.10 Laplaceov operator in harmonična funkcija	9
1.11 Odvodi produktov vektorskih funkcij; kaj s kvocientom	9
2 Krivulje in ploskve v prostoru	10
2.1 Ločna dolžina, naravni parameter, pomen inverza $t(s)$	10
2.2 Sferične koordinate: (pol)sfera, del $z < 0$, deformirana sfera	10
2.3 Normala na ploskev in tangentna ravnina (vse tri oblike)	11
2.4 Parametrizacija daljice od A do B	11
2.5 Smerni vektor premice skozi točki na krivulji	11
2.6 Tangenta na krivuljo v prostoru (izpeljava)	12
2.7 Enotska krožnica in druge standardne parametrizacije	12
2.8 Kdaj $\vec{r}(u, v)$ res določa ploskev; koordinatne krivulje	12
3 Integrali s parametrom	12
3.1 Dokaz zveznosti integrala s parametrom	12
3.2 Pogoji za zamenjavo odvoda in integrala (Leibnizovo pravilo)	13
3.3 Graf integrala s parametrom $F(x) = \int_0^x y^2 dy$	13
4 Večkratni integrali	14
4.1 Prevedba dvojnega integrala na dvakratnega (izpeljava)	14
4.2 Formule za težišče telesa	14
4.3 Definicija dvojnega integrala z integralskimi vsotami	15
4.4 Trojni integral: definicija in geometrijska interpretacija	15
4.5 Uvedba novih spremenljivk; bijektivnost polarnih koordinat	15
4.6 Vztrajnostni moment (uporaba trojnega integrala)	16
4.7 Posplošeni dvojni integral	16
4.8 Uporaba dvojnega integrala v geometriji	16
5 Krivuljni in ploskovni integrali	17
5.1 Prevedba krivuljnega integrala 2. vrste na določenega	17
5.2 Definicija krivuljnega integrala 1. vrste (naravni parameter)	17
5.3 Povezava ploskovnega integrala 1. in 2. vrste	17
5.4 Definicija ploskovnega integrala z limito integralskih vsot	18
5.5 Delo sile v eni sekundi brez uporabe integrala	18
5.6 Cirkulacija in orientacija krivulje	19

6	Integralski izreki	19
6.1	Gaussov izrek: zapis, pogoji, pomen oznak	19
6.2	Neodvisnost krivuljnega integrala od poti	19
6.3	Iz Gaussovega izreka do formule za prostornino	20
6.4	Neničelno polje z ničelnim pretokom po vsaki sklenjeni ploskvi	20
6.5	Stokesov izrek; kaj če je ploskev sklenjena ($\text{rob} = \emptyset$)	21
6.6	Greenova formula in računanje ploščine	21
6.7	Posledica Gaussa: $\iiint_V \Delta f \, dV = \iint_S \frac{df}{d\nu} \, dS$	21
7	Kompleksna analiza	22
7.1	Cauchy–Riemannovi enačbi; primer $f(z) = z ^2$	22
7.2	Definicija analitičnosti brez Cauchy–Riemannovih enačb	22
7.3	Residuum: definicija in izračun; primer s polom 2. reda	23
7.4	Taylorjeva proti Laurentovi vrsti	23
7.5	Primer funkcije z bistveno singularnostjo	23
7.6	$\oint_{ z =1} \frac{dz}{z}$ in splošna formula	24
7.7	Ujemanje kompleksnega in realnega logaritma na $\mathbb{R}^+$	24
7.8	Möbiusova preslikava in določanje koeficientov	24
7.9	Zakaj je $f(z) = 1/z$ inverzija	25
7.10	Kam se s $f(z) = z^2$ preslika poltrak pod kotom φ_0	25
7.11	Primer funkcije in krivulje, kjer je $\oint_C f \, dz = 0$	26
7.12	Konformnost; zakaj sta $z + a$ in az translacija in rotacija	26
7.13	Konstrukcija e^z in Eulerjeva formula	26
7.14	Računanje realnih integralov z residui	27
7.15	Poišči u, v s C–R enačbama in singularnostjo v $z_0 = 0$	27

1. Vektorska analiza: polja in diferencialni operatorji

1.1 Pomen predznaka divergence; solenoidalno polje

POGOSTOST: 6×

Odgovor. Za odvedljivo vektorsko polje $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ je divergenca *skalarno* polje

$$\operatorname{div} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}.$$

Divergenca v točki meri *gostoto izvora* polja, tj. koliko polja neto izteka iz infinitezimalne okolice te točke:

- $\operatorname{div} \vec{v}(T) > 0$: polje v točki T **izvira** (točka je izvor; iz okolice izteka več, kot vanjo doteka),
- $\operatorname{div} \vec{v}(T) < 0$: polje v točki T **ponika** (točka je ponor),
- $\operatorname{div} \vec{v}(T) = 0$: polje v točki niti ne izvira niti ne ponika (silnice so sklenjene zanke ali pa se končajo v neskončnosti).

Formalno pomen podaja Gaussov izrek: $\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{v} dV$, od koder sledi $\operatorname{div} \vec{v}(T) = \lim_{\operatorname{vol}(V) \rightarrow 0} \frac{1}{\operatorname{vol}(V)} \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$.

Solenoidalno polje je polje, za katero povsod velja $\operatorname{div} \vec{v} = 0$; pravimo tudi, da je polje *brez izvorov in ponorov*. Po Gaussovem izreku je pretok solenoidalnega polja skozi vsako sklenjeno ploskev enak nič.

Primer. $\vec{v} = (y, x, 0)$: $\operatorname{div} \vec{v} = 0 + 0 + 0 = 0$, torej je solenoidalno. Fizikalni primeri: hitrostno polje nestisljive tekočine ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$ – kontinuitetna enačba), magnetno polje ($\operatorname{div} \vec{B} = 0$, ker ni magnetnih monopolov), električno polje v območju brez naboja ($\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\epsilon_0 = 0$) in gravitacijsko polje $\vec{p} = -c\vec{r}/r^3$ za $\vec{r} \neq \vec{0}$.

1.2 Smerni odvod: definicija in dokaz $\frac{df}{d\vec{b}} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{b}$

POGOSTOST: 5×

Odgovor. Naj bo $f = f(x, y, z)$ odvedljivo skalarno polje, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ točka in $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ **enotski** vektor. Smerni odvod je limita diferenčnega kvocienta vzdolž premice skozi $\vec{r}_0$ v smeri $\vec{b}$:

$$\frac{df}{d\vec{b}}(\vec{r}_0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r}_0 + s\vec{b}) - f(\vec{r}_0)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + sb_1, y_0 + sb_2, z_0 + sb_3) - f(x_0, y_0, z_0)}{s}.$$

Dokaz formule. Enačba premice skozi $\vec{r}_0$ v smeri $\vec{b}$ je $\vec{r}(s) = \vec{r}_0 + s\vec{b}$, torej $x(s) = x_0 + sb_1$, $y(s) = y_0 + sb_2$, $z(s) = z_0 + sb_3$. Zgornja limita je po definiciji odvod funkcije $s \mapsto f(\vec{r}_0 + s\vec{b})$ v točki $s = 0$, zato po verižnem pravilu velja

$$\frac{df}{d\vec{b}}(\vec{r}_0) = \frac{d}{ds} [f(\vec{r}(s))]_{s=0} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{ds} = f_x b_1 + f_y b_2 + f_z b_3 = \operatorname{grad} f(\vec{r}_0) \cdot \vec{b}. \quad \blacksquare$$

Posledica (zveza z gradientom). Ker je $\vec{b}$ enotski,

$$\frac{df}{d\vec{b}} = |\operatorname{grad} f| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi = |\operatorname{grad} f| \cos \varphi,$$

kjer je φ kot med $\operatorname{grad} f$ in $\vec{b}$. Odvod je torej največji pri $\varphi = 0$: **skalarno polje se najhitreje povečuje v smeri gradienta**, največja vrednost smernega odvoda pa je $|\operatorname{grad} f|$. V smeri $-\operatorname{grad} f$ polje najhitreje pada, v smereh pravokotnih na gradient (tj. vzdolž nivojske ploskve) pa se ne spreminja.

Past. Če smer ni podana z enotskim vektorjem, jo je treba najprej normirati: $\vec{b} = \vec{e}/|\vec{e}|$.

1.3 $\text{rot}(\text{grad } f)$, $\text{div}(\text{rot } \vec{v})$, $\text{rot}(\text{div } \vec{v})$ – kateri obstajajo

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Ključno je, na kakšen tip polja posamezni operator deluje: grad deluje na skalarno polje in vrne vektorsko, div deluje na vektorsko polje in vrne skalarno, rot deluje na vektorsko polje in vrne vektorsko.

1. $\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$ za vsako dvakrat zvezno odvedljivo f . Račun:

$$\text{rot}(\text{grad } f) = \nabla \times \nabla f = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = \vec{0},$$

ker so po Schwarzovem izreku mešani parcialni odvodi enaki. Posledica: *vsako potencialno polje je irotacionalno*.

2. $\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0$ za vsako dvakrat zvezno odvedljivo $\vec{v}$:

$$\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{v}) = (\nabla, \nabla, \vec{v}) = 0,$$

saj je mešani produkt z dvema enakima vrsticama enak nič (ekvivalentno: pri razpisu se mešani odvodi po Schwarzu pokrajšajo). Posledica: *rotor vsakega polja je solenoidalen*.

3. $\text{rot}(\text{div } \vec{v})$ **ni definiran**: $\text{div } \vec{v}$ je skalarno polje, rotor pa je definiran samo na vektorskih poljih. (Definirano pa je $\text{grad}(\text{div } \vec{v})$.)

Ostali smiselni sestavi: $\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f$ in $\text{rot}(\text{rot } \vec{v}) = \text{grad}(\text{div } \vec{v}) - \Delta \vec{v}$.

1.4 Dokaz odvedljivosti vektorskega polja prek komponent

POGOSTOST: 4×

Odgovor. (a) Vektorska funkcija ene spremenljivke. Naj bo $\vec{v}(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$. Po definiciji je

$$\vec{v}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t+h) - \vec{v}(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v_1(t+h) - v_1(t)}{h}, \frac{v_2(t+h) - v_2(t)}{h}, \frac{v_3(t+h) - v_3(t)}{h} \right).$$

Limita vektorske funkcije obstaja natanko tedaj, ko obstajajo limite vseh njenih komponent (saj $|\vec{a}| < \varepsilon$ implicira $|a_i| < \varepsilon$ in obratno $|\vec{a}| \leq \sum |a_i|$). Torej: $\vec{v}$ je odvedljiva natanko tedaj, ko so odvedljive vse tri koordinatne funkcije, in tedaj $\vec{v}'(t) = (v_1'(t), v_2'(t), v_3'(t))$. Enako sklepamo za zveznost. ■

(b) Vektorsko polje več spremenljivk (linearni odvod). $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je odvedljivo v točki $\vec{x}$, če obstaja linearna preslikava J (Jacobijeva matrika), da

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{\|\vec{v}(\vec{x} + \vec{h}) - \vec{v}(\vec{x}) - J\vec{h}\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Ker gre norma vektorja proti nič natanko tedaj, ko gredo proti nič vse komponente, se pogoj razcepi na tri neodvisne pogoje

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \frac{|v_i(\vec{x} + \vec{h}) - v_i(\vec{x}) - J_i \cdot \vec{h}|}{\|\vec{h}\|} = 0, \quad i = 1, 2, 3,$$

kar je natanko definicija odvedljivosti skalarnih komponent v_i (vrstice J_i so gradienti $\text{grad } v_i$). S tem je trditev dokazana v obe smeri. ■

1.5 Predpisi za gradient, divergenco in rotor; kaj ne obstaja

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Vektorski diferencialni operator nabra je $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$.

$$\text{grad } f = \nabla f = (f_x, f_y, f_z), \quad \text{div } \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z},$$

$$\operatorname{rot} \vec{v} = \nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z}, \frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x}, \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right).$$

Operator	Vhod	Izhod	Obstoj
grad (skalarne polja)	skalarno	vektorsko	obstaja
grad vektorskega polja	vektorsko	—	ne obstaja (ni vektorsko polje)
div vektorskega polja	vektorsko	skalarno	obstaja
div skalarne polja	skalarno	—	ne obstaja
rot vektorskega polja	vektorsko	vektorsko	obstaja
rot skalarne polja	skalarno	—	ne obstaja

Torej: *gradient vektorskega polja ni definiran*, divergenca in rotor vektorskega polja pa sta.

1.6 Poišči enotski $\vec{b}$, da bo $\frac{df}{db} = \frac{\partial f}{\partial z}$

POGOSTOST: $3 \times$

Odgovor. Uporabimo formulo $\frac{df}{db} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{b}$ in dejstvo, da lahko tudi parcialni odvod zapišemo kot skalarni produkt z baznim vektorjem:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \operatorname{grad} f \cdot (0, 0, 1).$$

Zahtevamo torej $\operatorname{grad} f \cdot \vec{b} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{k}$, tj. $\operatorname{grad} f \cdot (\vec{b} - \vec{k}) = 0$. Če naj to velja za *vsako* skalarne polje f (oz. za polje s poljubnim gradientom), mora biti

$$\vec{b} - \vec{k} = (0, 0, 1),$$

kar pomeni, da odvajamo natanko v smeri koordinatne osi z . Analogno je za $\frac{df}{db} = \frac{\partial f}{\partial y}$ rešitev $\vec{b} = (0, 1, 0)$.

Past. Če je f fiksirana in konkretna, rešitev ni nujno ena sama: enakost $\operatorname{grad} f \cdot (\vec{b} - \vec{k}) = 0$ dopušča vse enotske $\vec{b}$, pri katerih je $\vec{b} - \vec{k}$ pravokoten na $\operatorname{grad} f$. Splošni (od f neodvisni) odgovor je $\vec{b} = (0, 0, 1)$.

1.7 Gradient kot normala; pomen $\dot{\vec{r}}(t) \cdot \operatorname{grad} F = 0$

POGOSTOST: $3 \times$

Odgovor. Naj bo ploskev podana implicitno z $F(x, y, z) = 0$ (oz. nivojska ploskev $F = c$) in naj krivulja $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ v celoti leži na tej ploskvi. Tedaj za vse t velja $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$. Enačbo odvajamo po t (verižno pravilo):

$$\frac{dF}{dt} = F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_z \dot{z} = \operatorname{grad} F \cdot \dot{\vec{r}}(t) = 0.$$

Pomen. Vektor $\dot{\vec{r}}(t)$ ima smer tangente na krivuljo, zato enačba pove, da je $\operatorname{grad} F$ pravokoten na tangento te krivulje. Ker je bila krivulja na ploskvi izbrana poljubno, je $\operatorname{grad} F$ pravokoten na tangente *vseh* krivulj skozi dano točko, te pa razpenjajo tangentno ravnino. Sklep: **$\operatorname{grad} F$ ima smer normale na ploskev $F = 0$** (oz. je pravokoten na nivojske ploskve skalarne polja). To je tudi utemeljitev, zakaj je pri implicitno podani ploskvi $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$.

1.8 Rotor: pomen, irotacionalno polje, primeri

POGOSTOST: $3 \times$

Odgovor. Rotor $\operatorname{rot} \vec{v} = \nabla \times \vec{v}$ (glej zapis v 1.5) je vektorsko polje, ki pove, ali in kako se polje v dani točki *vrtni*:

- $\operatorname{rot} \vec{v}(T) = \vec{0}$: polje se v T ne vrtni;

- $\text{rot } \vec{v}(T) \neq \vec{0}$: smer rotorja določa os vrtničenja (pravilo desne roke: če palec kaže v smeri rotorja, prsti kažejo smer vrtenja), dolžina $|\text{rot } \vec{v}|$ pa hitrost vrtničenja.

Pri togi rotaciji $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ velja $\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\omega}$, torej $|\text{rot } \vec{v}| = 2|\vec{\omega}|$ – od tod ime.

Irotacionalno (nevrtnično) polje je polje, za katero povsod velja $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$. Primeri: uniformno hitrostno polje tekočine, elektrostatično polje ($\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t = \vec{0}$ pri stacionarnem $\vec{B}$) in vsako potencialno polje $\vec{v} = \text{grad } f$. Obratno velja: če je $\vec{v}$ zvezno odvedljivo na *zvezdastem* (oz. enostavno povezanem) območju in $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, je $\vec{v}$ potencialno. Vrtnični polji sta npr. magnetno polje okoli vodnika in vektorski magnetni potencial.

1.9 Potencialno polje; primer polja in njegovega potenciala

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Vektorsko polje $\vec{v}$ je **potencialno** (konzervativno), če obstaja skalarno polje u , da velja $\vec{v} = \text{grad } u$; u imenujemo *potencial* polja $\vec{v}$ (določen je do aditivne konstante). Posledice: $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, krivuljni integral je neodvisen od poti in $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = u(Q) - u(P)$.

Primer. $\vec{v} = (y + z, x + z, x + y)$. Preverimo: $\text{rot } \vec{v} = (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) = \vec{0}$, torej je polje potencialno. Potencial poiščemo z integriranjem:

$$u = \int (y + z) dx = xy + xz + C(y, z), \quad u_y = x + C_y \stackrel{!}{=} x + z \Rightarrow C = yz + D(z),$$

in iz $u_z = x + y \stackrel{!}{=} x + y$ sledi $D' = 0$. Torej $u(x, y, z) = xy + yz + zx + K$.

Drug klasičen primer: gravitacijsko polje $\vec{p} = -c\vec{r}/r^3 = \text{grad}(\frac{c}{r})$, kjer je $r = |\vec{r}|$; potencial je c/r . Polje je hkrati solenoidalno ($\text{div } \vec{p} = 0$ za $\vec{r} \neq \vec{0}$).

1.10 Laplaceov operator in harmonična funkcija

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Laplaceov (skalarni) operator je

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = \text{div}(\text{grad } f).$$

Funkcijo f , ki zadošča **Laplaceovi enačbi** $\Delta f = 0$, imenujemo *harmonična*. Nabla je osnovni diferencialni operator 1. reda, delta operator 2. reda.

Uporaba: elektrostatika (potencial v območju brez naboja), stacionarna temperatura, potencialni tok, realni in imaginarni del analitične funkcije. V polarnih koordinatah: $\Delta f = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r + \frac{1}{r^2}f_{\varphi\varphi}$, v cilindričnih pa se doda še f_{zz} .

Primer. $f = \frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ je harmonična povsod razen v izhodišču (to sledi iz $\text{div}(\text{grad } \frac{1}{r}) = \text{div}(-\vec{r}/r^3) = 0$).

1.11 Odvodi produktov vektorskih funkcij; kaj s kvocientom

POGOSTOST: 1×

Odgovor. Pravila za odvajanje vektorskih funkcij so enaka kot pri skalarnih:

$$(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v})' = \alpha \vec{u}' + \beta \vec{v}', \quad (\vec{u} \cdot \vec{v})' = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}', \quad (\vec{u} \times \vec{v})' = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'.$$

Pri vektorskem produktu je vrstni red faktorjev pomemben (produkt ni komutativen).

Kvocient dveh vektorskih funkcij ni definiran, ker deljenje vektorjev ne obstaja. Definiran pa je kvocient vektorske in skalarne funkcije, za katerega velja običajno pravilo

$$\left(\frac{\vec{v}(t)}{\varphi(t)} \right)' = \frac{\vec{v}'(t)\varphi(t) - \vec{v}(t)\varphi'(t)}{\varphi^2(t)}, \quad \varphi(t) \neq 0.$$

Primer. Uporabna posledica: če ima $\vec{v}$ konstantno dolžino, $|\vec{v}(t)| = C$, potem iz $(\vec{v} \cdot \vec{v})' = 2\vec{v} \cdot \vec{v}' = 0$ sledi, da sta $\vec{v}(t)$ in $\vec{v}'(t)$ pravokotna.

2. Krivulje in ploskve v prostoru

2.1 Ločna dolžina, naravni parameter, pomen inverza $t(s)$

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Za gladko krivuljo $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$, je ločna dolžina

$$\ell = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} |\dot{\vec{r}}(t)| dt.$$

Izpeljava (skica): interval razdelimo z delilnimi točkami, krivuljo aproksimiramo s poligonsko črto skozi točke $\vec{r}(t_k)$, dolžino tetive zapišemo s Pitagorovim izrekom, na vsaki komponenti uporabimo Lagrangeov izrek ($x_k - x_{k-1} = \dot{x}(\gamma_k)\delta_k$ itd.), izpostavimo δ_k in dobimo Riemannovo vsoto, katere limita je zgornji integral.

Ločna dolžina s spremenljivo zgornjo mejo je funkcija parametra:

$$s(t) = \int_{\alpha}^t \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} d\tau, \quad \dot{s}(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} = |\dot{\vec{r}}(t)| > 0.$$

Ker je $\dot{s} > 0$, je $s(t)$ strogo naraščajoča in zato injektivna ter zvezna, torej obstaja **inverzna funkcija** $t = t(s)$.

Pomen inverza. $t(s)$ pove, kateri vrednosti prvotnega parametra ustreza prehojena dolžina s . Z vstavljanjem dobimo **naravno parametrizacijo** $\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s))$, pri kateri parameter meri dejansko dolžino krivulje od začetne točke. Zanj velja

$$x'(s)^2 + y'(s)^2 + z'(s)^2 = 1, \quad \text{tj.} \quad |\vec{r}'(s)| = 1,$$

kar je tudi najpreprostejši **kriterij**, s katerim preverimo, ali je dana parametrizacija naravna. Posledica: dolžina loka med $\vec{r}(s_1)$ in $\vec{r}(s_2)$ je kar $s_2 - s_1$ (brez integriranja), $\vec{r}'(s)$ pa je že enotski tangenti vektor.

Za eksplicitno podano krivuljo $y = y(x)$, $z = z(x)$, $x \in [a, b]$, velja $\ell = \int_a^b \sqrt{1 + y'(x)^2 + z'(x)^2} dx$; v polarni obliki $r = r(\varphi)$ pa $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$.

2.2 Sferične koordinate: (pol)sfera, del $z < 0$, deformirana sfera

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Sferične koordinate točke $T(r, \vartheta, \varphi)$: $r \in [0, \infty)$ je radij, $\vartheta \in [0, \pi]$ zenitna razdalja (kot od pozitivne osi z), $\varphi \in [0, 2\pi)$ azimutni kot. Pretvorba:

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi, \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi, \quad z = r \cos \vartheta.$$

Sfera polmera R (fiksiramo $r = R$, ostaneta dva parametra):

$$\vec{r}(\vartheta, \varphi) = (R \sin \vartheta \cos \varphi, R \sin \vartheta \sin \varphi, R \cos \vartheta), \quad \vartheta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

- **Zgornja ploskva** ($z \geq 0$): ker je $z = R \cos \vartheta \geq 0$, vzamemo $\vartheta \in [0, \pi/2]$.
- **Spodnji del** ($z < 0$): $\cos \vartheta < 0$, torej $\vartheta \in (\pi/2, \pi]$.
- Azimut φ v obeh primerih teče po celotnem obsegu $[0, 2\pi)$.

Deformirana sfera (elipsoid). Zapis $x = a \sin \vartheta \cos \varphi$, $y = b \sin \vartheta \sin \varphi$, $z = c \cos \vartheta$ opisuje elipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, tj. sfero, raztegnjeno v smereh koordinatnih osi (pri $a = b = c$ dobimo sfero).

Past. Pri trojnem integralu v sferičnih koordinatah je Jacobijeva determinanta $J = r^2 \sin \vartheta$, pri elipsoidnih (posplošenih) pa $J = abc r^2 \sin \vartheta$.

2.3 Normala na ploskev in tangentna ravnina (vse tri oblike)

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Normala je vektor, pravokoten na tangentno ravnino ploskve v dani točki.

- **Parametrično** $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$: tangentna ravnina je razpeta z $\vec{r}_u$ in $\vec{r}_v$, zato

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v, \quad \vec{\nu} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}},$$

kjer je $E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$, $F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$, $G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$ in $|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|^2 = EG - F^2$.

- **EksPLICITNO** $z = f(x, y)$: vzamemo $\vec{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$, torej $\vec{r}_x = (1, 0, p)$, $\vec{r}_y = (0, 1, q)$ in

$$\vec{n} = \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-p, -q, 1), \quad p = z_x, \quad q = z_y.$$

- **Implicitno** $F(x, y, z) = 0$: $\vec{n} = \text{grad } F = (F_x, F_y, F_z)$ (utemeljitev v 1.7; iz $F_x + F_z z_x = 0$ sledi $p = -F_x/F_z$, kar da isto smer kot $(-p, -q, 1)$, pomnoženo s F_z).

Tangentna ravnina v točki T : $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_T) = 0$; normalna premica: $\vec{r}(t) = \vec{r}_T + t\vec{n}$.

Primer. 1 (implicitno): $F(x, y, z) = e^x + x^2 + yz = 0$. Torej $F_x = e^x + 2x$, $F_y = z$, $F_z = y$, torej $\vec{n} = (e^x + 2x, z, y)$, tangentna ravnina v $T(x_0, y_0, z_0)$ pa

$$(e^{x_0} + 2x_0)(x - x_0) + z_0(y - y_0) + y_0(z - z_0) = 0.$$

Primer. 2 (parametrično): $\vec{r}(u, v) = (u + 1, v + 3, uv + 2v - 2)$ v točki $T(1, 3, -2)$. Iz $u + 1 = 1$ in $v + 3 = 3$ dobimo $u = v = 0$ (preverba: $z = 0 + 0 - 2 = -2$). Ker je $\vec{r}_u = (1, 0, v) = (1, 0, 0)$ in $\vec{r}_v = (0, 1, u + 2) = (0, 1, 2)$, je

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = (0 \cdot 2 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0, -2, 1),$$

tangentna ravnina pa $-2(y - 3) + (z + 2) = 0$, tj. $2y - z = 8$.

Past. Vrstni red $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ določa orientacijo: $\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -\vec{r}_u \times \vec{r}_v$.

2.4 Parametrizacija daljice od A do B

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Daljico med krajevnima vektorjema $\vec{A}$ in $\vec{B}$ zapišemo kot

$$\vec{r}(t) = \vec{A} + t(\vec{B} - \vec{A}) = (1 - t)\vec{A} + t\vec{B}, \quad t \in [0, 1],$$

po komponentah $x(t) = a_1 + t(b_1 - a_1)$, $y(t) = a_2 + t(b_2 - a_2)$, $z(t) = a_3 + t(b_3 - a_3)$. Pri $t = 0$ smo v A , pri $t = 1$ v B ; smerni vektor je $\vec{r} = \vec{B} - \vec{A}$, torej $d\vec{r} = (\vec{B} - \vec{A}) dt$, kar neposredno uporabimo v krivuljnem integralu. Za obratno smer (od B do A) vzamemo $\vec{r}(t) = \vec{B} + t(\vec{A} - \vec{B})$ ali pa obrnemo predznak integrala 2. vrste.

2.5 Smerni vektor premice skozi točki na krivulji

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Premica skozi dve točki ima za smerni vektor kar razliko njunih krajevnih vektorjev:

$$\vec{s} = \vec{r}(b) - \vec{r}(a).$$

Primer. Za $\vec{r}(a) = (1, 0, 1)$ in $\vec{r}(b) = (1, 2, 0)$ (točki na krivulji $\vec{r}(t) = (t^2, 2t, t^3)$) je

$$\vec{s} = (1, 2, 0) - (1, 0, 1) = (0, 2, -1),$$

enačba premice pa $\vec{r}(\lambda) = (1, 0, 1) + \lambda(0, 2, -1)$. Enačbe krivulje pri tem sploh ne potrebujemo – pomembni sta le krajišči.

Zveza s tangento. Če drugo točko po krivulji približujemo prvi, sekanta preide v tangento: normirani smerni vektor sekante $\frac{\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)}{t - t_0}$ v limiti $t \rightarrow t_0$ da $\vec{r}'(t_0)$.

2.6 Tangenta na krivuljo v prostoru (izpeljava)

POGOSTOST: $2\times$

Odgovor. Tangenta v točki $\vec{r}(t_0)$ je premica, ki se krivulji v okolici te točke najboljše prilega. Za smerni vektor vzamemo limito smernih vektorjev sekant:

$$\dot{\vec{r}}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)}{t - t_0} = (\dot{x}(t_0), \dot{y}(t_0), \dot{z}(t_0)).$$

(Deljenje z $t - t_0$ je nujno, ker gre števec sam po sebi proti $\vec{0}$.) Enačba tangente:

$$\vec{t}(\lambda) = \vec{r}(t_0) + \lambda \dot{\vec{r}}(t_0), \quad \text{oz.} \quad \frac{x - x(t_0)}{\dot{x}(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{\dot{y}(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{\dot{z}(t_0)}.$$

Zahtevati moramo $\dot{\vec{r}}(t_0) \neq \vec{0}$ (regularna točka). Pri naravni parametrizaciji je $\vec{r}'(s)$ že enotski tangentni vektor.

2.7 Enotska krožnica in druge standardne parametrizacije

POGOSTOST: $1\times$

Odgovor. Enotska krožnica v ravnini: $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ oz. $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$; v kompleksni ravnini $z(t) = e^{it}$. Velja $|\vec{r}(t)| = 1$ in $|\dot{\vec{r}}(t)| = 1$, torej je t hkrati naravni parameter (obseg $= 2\pi$).

Krivulja	Parametrizacija
daljica $A \rightarrow B$	$\vec{r}(t) = \vec{A} + t(\vec{B} - \vec{A})$, $t \in [0, 1]$
krožnica polmera R s središčem S	$\vec{r}(t) = \vec{S} + (R \cos t, R \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$
vijačnica	$\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, ct)$
graf $y = g(x)$	$\vec{r}(t) = (t, g(t))$
polarna oblika $r = r(\varphi)$	$\vec{r}(\varphi) = (r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi)$

2.8 Kdaj $\vec{r}(u, v)$ res določa ploskev; koordinatne krivulje

POGOSTOST: $1\times$

Odgovor. Ploskev lahko podamo eksplisitno ($z = z(x, y)$), implicitno ($F(x, y, z) = 0$), parametrično ($x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$) ali vektorsko ($\vec{r} = \vec{r}(u, v)$). Eksplisitni zapis lahko vedno prevedemo v ostale, obratno pa ne.

Pogoj. Vektorski zapis $\vec{r}(u, v)$, $(u, v) \in \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^2$, res določa ploskev (in se ne zreducira v krivuljo ali točko), če velja

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0},$$

torej sta $\vec{r}_u$ in $\vec{r}_v$ linearno neodvisna in razpenjata tangentno ravnino.

Koordinatni krivulji. Če fiksiramo en parameter, dobimo krivuljo na ploskvi: $\vec{r}(u_0, v)$ in $\vec{r}(u, v_0)$. Skozi vsako točko ploskve potekata natanko dve koordinatni krivulji (npr. pri sferi poldnevnik in vzporedniki). V polih sfere je $\sin \vartheta = 0$ in $\vec{r}_\varphi = \vec{0}$ – tam pogoj odpove.

3. Integrali s parametrom

3.1 Dokaz zveznosti integrala s parametrom

POGOSTOST: $3\times$

Odgovor. Izrek. Če je $f = f(x, y)$ zvezna na pravokotniku $[a, b] \times [c, d]$, je tudi integral s parametrom

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

zvezna funkcija na $[c, d]$.

Dokaz. Pokazati moramo, da gre $|F(y+h) - F(y)| \rightarrow 0$, ko $h \rightarrow 0$. Ocenimo:

$$|F(y+h) - F(y)| = \left| \int_a^b (f(x, y+h) - f(x, y)) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y+h) - f(x, y)| dx.$$

Funkcija f je zvezna na zaprtem in omejenem (kompaktnem) območju, zato je tam *enakomerno* zvezna. To pomeni: za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da iz $|h| < \delta$ sledi

$$|f(x, y+h) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \quad \text{za vsak } x \in [a, b].$$

Tedaj je

$$|F(y+h) - F(y)| \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon.$$

Za vsak $\varepsilon > 0$ smo torej našli $\delta > 0$, da iz $|h| < \delta$ sledi $|F(y+h) - F(y)| < \varepsilon$; F je zvezna. ■

Past. Ključni korak je *enakomerna* zveznost (ista δ za vse x hkrati) – brez kompaktnosti območja dokaz ne gre skozi. Pri posplošenih integralih s parametrom to vlogo prevzame *enakomerna konvergenca*.

3.2 Pogoji za zamenjavo odvoda in integrala (Leibnizovo pravilo)

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Konstantne meje. Naj bo $f = f(x, y)$ zvezna na $[a, b] \times [c, d]$ in naj parcialni odvod $\frac{\partial f}{\partial y}$ obstaja ter bo zvezen na istem območju. Tedaj je $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ odvedljiva in

$$F'(y) = \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx.$$

Vrstni red odvajanja in integriranja smemo torej zamenjati. (Dokaz: diferenčni kvocient nesemo pod integral; zaradi zveznosti f_y na kompaktu je konvergenca enakomerna, zato smemo zamenjati limito in integral.)

Spremenljive meje. Če sta še $u = u(y)$ in $v = v(y)$ odvedljivi funkciji, velja

$$F(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx \implies F'(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(v(y), y) v'(y) - f(u(y), y) u'(y).$$

Izpeljava: postavimo $G(y, u, v) = \int_u^v f(x, y) dx$, tako da $F(y) = G(y, u(y), v(y))$, in uporabimo verižno pravilo; pri tem je $G_y = \int_u^v f_y dx$, $G_v = f(v, y)$ in $G_u = -f(u, y)$ (osnovni izrek analize).

Povzetek zadostnih pogojev: (1) f zvezna, (2) f_y obstaja in je zvezna na območju, (3) meji sta konstantni ali odvedljivi funkciji parametra. Pri posplošenem integralu $\int_a^\infty$ je dodaten pogoj **enakomerna konvergenca** integrala $\int_a^\infty f_y dx$.

Past. Predznaka: zgornja meja prispeva +, spodnja −.

3.3 Graf integrala s parametrom $F(x) = \int_0^x y^2 dy$

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Integrand ni odvisen od parametra x , zato integral preprosto izračunamo:

$$F(x) = \int_0^x y^2 dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3}.$$

Na intervalu $x \in [1, 2]$ je graf lok kubične parabole od točke $(1, \frac{1}{3})$ do $(2, \frac{8}{3})$:

- $F'(x) = x^2 > 0$ – funkcija strogo narašča (kar potrjuje tudi Leibnizovo pravilo oz. osnovni izrek analize: odvod je vrednost integranda v zgornji meji, $F'(x) = x^2$),
- $F''(x) = 2x > 0$ – graf je konveksen (raste vedno hitreje),
- vrednosti: $F(1) = 1/3 \approx 0,33$, $F(1,5) = 1,125$, $F(2) = 8/3 \approx 2,67$.

Naklon tangente naraste od 1 pri $x = 1$ do 4 pri $x = 2$.

4. Večkratni integrali

4.1 Prevedba dvojnega integrala na dvakratnega (izpeljava)

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Poseben primer (pravokotnik in produktna funkcija). Naj bo $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$ in $D = [a, b] \times [c, d]$. Intervala razdelimo na podintervale Δx_i in Δy_j ; parcele so pravokotniki s ploščino $\text{pl}(D_{ij}) = \Delta x_i \Delta y_j$. Integralska vsota je

$$\sum_i \sum_j f(x_i, y_j) \text{pl}(D_{ij}) = \sum_i \sum_j f_1(x_i) f_2(y_j) \Delta x_i \Delta y_j = \left(\sum_i f_1(x_i) \Delta x_i \right) \left(\sum_j f_2(y_j) \Delta y_j \right),$$

saj $f_1(x_i) \Delta x_i$ ni odvisen od j . V limiti ($n \rightarrow \infty$, $\Delta x_i, \Delta y_j \rightarrow 0$) dobimo produkt dveh enojnih integralov, kar je natanko dvakratni integral:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(y) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

Splošno „lepo“ območje. Za $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq h(x)\}$ območje režemo z navpičnicami: pri fiksnem x je ploščina prereza telesa $A(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$, prostornino pa dobimo s seštevanjem rezin debeline dx :

$$\boxed{\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx}$$

Analogno pri vodoravnih rezih ($c \leq y \leq d$, $p(y) \leq x \leq q(y)$): $\iint_D f dA = \int_c^d \left(\int_{p(y)}^{q(y)} f(x, y) dx \right) dy$.

Pomembno: notranji integral ima lahko funkcijske meje, zunanji *vedno* konstantne. Če območja ne moremo opisati z dvema funkcijama iste spremenljivke, ga razdelimo na več enostavnejših podobmočij. Zamenjava vrstnega reda (Fubinijev izrek) je dovoljena za zvezne funkcije na lepih območjih; uporabna je, kadar notranjega integrala ne znamo izračunati (npr. $\int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} dy dx$).

4.2 Formule za težišče telesa

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Za telo $V \subseteq \mathbb{R}^3$ z gostoto $\rho = \rho(x, y, z)$ je masa $m = \iiint_V \rho dV$, diferencial mase pa $dm = \rho dx dy dz$. Krajevni vektor težišča je uteženo povprečje krajevnih vektorjev:

$$\vec{r}_T = \frac{\iiint_V \vec{r} \rho dV}{\iiint_V \rho dV},$$

po koordinatah

$$x_T = \frac{1}{m} \iiint_V x \rho dV, \quad y_T = \frac{1}{m} \iiint_V y \rho dV, \quad z_T = \frac{1}{m} \iiint_V z \rho dV.$$

V števcu nastopa *statični moment* telesa glede na ustrezno koordinatno ravnino. Če je telo **homogeno** ($\rho = \text{konst.}$), se gostota okrajša in dobimo geometrijsko središče:

$$\vec{r}_T = \frac{\iiint_V \vec{r} dV}{\iiint_V dV} = \frac{1}{\text{vol}(V)} \iiint_V \vec{r} dV.$$

Analogno za ploskev ($dm = \rho dS$, integral po S) in za krivuljo ($dm = \rho ds$, krivuljni integral 1. vrste). Ideja izpeljave: iz ravnovesja navorov dveh masnih točk ($|T_1 T| m_1 = |T_2 T| m_2$) preko sistema n točk $\vec{r}_T = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$ do zvezne porazdelitve.

4.3 Definicija dvojnega integrala z integralskimi vsotami

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Naj bo f zvezna na omejenem območju $D \subseteq \mathbb{R}^2$ s ploščino $\text{pl}(D)$. Območje razdelimo na n disjunktnih parcel $D_1, \dots, D_n$ s ploščinami w_i , na vsaki izberemo poljubno točko $T_i(x_i, y_i)$ in tvorimo **integralsko vsoto**

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) w_i.$$

Ker je f zvezna na kompaktu, na vsaki parceli obstajata najmanjša in največja vrednost $m_i \leq f(x_i, y_i) \leq M_i$, zato zaporedje spodnjih vsot $\sum w_i m_i$ narašča in je navzgor omejeno z $M \text{pl}(D)$, zaporedje zgornjih vsot pa pada in je navzdol omejeno z $m \text{pl}(D)$. Obe zaporedji konvergirata k isti vrednosti, ki objema tudi integralsko vsoto. Če ta limita obstaja in ni odvisna od načina delitve niti od izbire točk, jo imenujemo **dvojni integral**:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ w_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) w_i.$$

Geometrijski pomen: za $f \geq 0$ je to prostornina telesa med območjem D in ploskvijo $z = f(x, y)$; pri $f \equiv 1$ dobimo $\iint_D dx dy = \text{pl}(D)$. Velja tudi ocena $m \cdot \text{pl}(D) \leq \iint_D f dA \leq M \cdot \text{pl}(D)$ ter linearnost in aditivnost po območju.

4.4 Trojni integral: definicija in geometrijska interpretacija

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Območje $V \subseteq \mathbb{R}^3$ razdelimo na podobmočja $V_1, \dots, V_n$ s prostorninami v_k , v vsakem izberemo točko $T_k(x_k, y_k, z_k)$ in tvorimo integralsko vsoto $\sum_k f(x_k, y_k, z_k) v_k$. Če limita obstaja (neodvisno od delitve in izbire točk), je

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ v_k \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) v_k.$$

Geometrijska interpretacija. Grafa funkcije treh spremenljivk si ne moremo predstavljati (bil bi objekt v $\mathbb{R}^4$), zato interpretacija ni „prostornina pod grafom“. Uporabni sta:

- pri $f \equiv 1$: $\text{vol}(V) = \iiint_V dx dy dz$ – prostornina telesa;
- pri $f = \rho$ (gostota): $m = \iiint_V \rho dV$ – masa telesa, torej je trojni integral „seštevek“ porazdeljene količine po telesu (masa, naboj, energija).

Izračunamo ga s prevedbo na trikratni integral; če je $V = \{a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x), z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$, je

$$\iiint_V f dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

4.5 Uvedba novih spremenljivk; bijektivnost polarnih koordinat

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Pri zamenjavi spremenljivk $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ velja

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}.$$

$|J|$ je lokalni faktor raztega ploščine; preslikava mora biti eno-lična in *skoraj povsod* bijektivna, kar je zagotovljeno, kadar je $J \neq 0$ skoraj povsod (tj. povsod razen morda na množici s ploščino nič). V prostoru je analogno $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$; za sferične koordinate $J = r^2 \sin \vartheta$, za cilindrične $J = r$.

Polarne koordinate: $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $J = r$, torej $dx dy = r dr d\varphi$. Ali je preslikava bijektivna povsod? Ne. Razlogi:

- pri $r = 0$ se cela daljica $\{(0, \varphi) : \varphi \in [0, 2\pi)\}$ preslika v eno samo točko (izhodišče) – tam je tudi $J = r = 0$;
- kot je določen le do 2π : φ in $\varphi + 2k\pi$ dasta isto točko, zato moramo φ omejiti na polodprt interval (npr. $[0, 2\pi)$).

Bijektivna je torej na $\{(r, \varphi) : r > 0, \varphi \in [0, 2\pi)\}$, kar zadošča, saj se „pokvarjena“ množica ($r = 0$) preslika v množico s ploščino nič in na vrednost integrala ne vpliva.

4.6 Vztrajnostni moment (uporaba trojnega integrala)

POGOSTOST: $1 \times$

Odgovor. Masna točka m , ki se vrti okoli osi s kotno hitrostjo ω na razdalji r od osi, ima hitrost $v = \omega r$ in kinetično energijo $W_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$. Za delec z maso $dm = \rho dV$ je $dW_k = \frac{1}{2}\omega^2 r^2 dm$, za celotno telo pa (kotna hitrost je za vse delce enaka)

$$W_k = \frac{1}{2}\omega^2 \iiint_V r^2 \rho dV = \frac{1}{2}J\omega^2, \quad J = \iiint_V r^2 \rho(x, y, z) dV.$$

Količino J imenujemo **vztrajnostni moment** telesa glede na dano os. Ker je pri vrtenju okoli osi z kvadrat razdalje od osi $r^2 = x^2 + y^2$, velja

$$J_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho dV, \quad J_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho dV, \quad J_y = \iiint_V (x^2 + z^2) \rho dV.$$

Past. Vedno nastopa kvadrat razdalje *od osi*, ne kvadrat krajevnega vektorja.

4.7 Posplošeni dvojni integral

POGOSTOST: $1 \times$

Odgovor. Pri definiciji dvojnega integrala smo predpostavili, da sta območje D in funkcija f omejena. Če katera od predpostavk odpove, govorimo o **posplošenem dvojnem integralu**.

- *Neomejena funkcija:* če je f neomejena v točki $a \in D$, točko izrežemo z majhnim krogom $K_a(\epsilon)$ in definiramo $\iint_D f dA = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{D-K_a(\epsilon)} f dA$, če limita obstaja.
- *Neomejeno območje:* vzamemo naraščajoče zaporedje omejenih podobmočij $D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots \subseteq D$ z $\lim_{r \rightarrow \infty} D_r = D$ in definiramo $\iint_D f dA = \lim_{r \rightarrow \infty} \iint_{D_r} f dA$, če limita obstaja.

Limita mora biti neodvisna od izbire izrezov oz. zaporedja D_r .

Primer. $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA$ v polarnih koordinatah: $\lim_{R \rightarrow \infty} 2\pi \int_0^R r e^{-r^2} dr = \pi$; od tod slavni $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

4.8 Uporaba dvojnega integrala v geometriji

POGOSTOST: $1 \times$

Odgovor.

1. **Povprečna vrednost:** $\bar{f} = \frac{1}{\text{pl}(D)} \iint_D f(x, y) dx dy$.
2. **Ploščina območja:** $\text{pl}(D) = \iint_D dx dy$.
3. **Prostornina telesa** med D in ploskvijo $z = f(x, y) \geq 0$: $V = \iint_D f dA$; med dvema ploskvama ($f_1 \leq f_2$): $V = \iint_D (f_2 - f_1) dA$.
4. **Površina ploskve.** Steberček nad parcelo ω_k izreže iz tangentne ravnine ploščkico σ_k , pri čemer je $\omega_k = \sigma_k \cos \varphi_k$ in $\cos \varphi_k = \frac{\vec{n} \cdot \vec{k}}{|\vec{n}| |\vec{k}|} = \frac{1}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$ za $\vec{n} = (-p, -q, 1)$. Torej $\sigma_k = \sqrt{1+p^2+q^2} \omega_k$ in v limiti

$$P = \iint_D \sqrt{1+p^2+q^2} dx dy, \quad p = z_x, \quad q = z_y,$$

oz. za parametrično podano ploskev $P = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$ (Lagrangeova identiteta $|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|^2 = EG - F^2$). Podkorenski izraz je v obeh primerih dolžina normale.

5. Krivuljni in ploskovni integrali

5.1 Prevedba krivuljnega integrala 2. vrste na določenega

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Naj bo krivulja $\mathcal{C}$ podana z gladko parametrizacijo $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [t_0, t_1]$, in $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ zvezno vektorsko polje na $\mathcal{C}$. Ker je

$$d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) dt = (dx, dy, dz),$$

kjer je $\frac{d\vec{r}}{dt}$ smerni vektor tangente na krivuljo, velja

$$\int_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{\mathcal{C}} (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) = \int_{t_0}^{t_1} \underbrace{(v_1, v_2, v_3) \cdot (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})}_{\text{komponenta } \vec{v} \text{ v smeri tangente}} dt = \int_{t_0}^{t_1} (v_1 \dot{x} + v_2 \dot{y} + v_3 \dot{z}) dt.$$

Prostorski problem se tako prevede na navadni določen integral po parametru t ; v integrand vstavimo $v_i(x(t), y(t), z(t))$.

Postopek: (1) parametriziraj krivuljo in določi razpon t iz krajišč, (2) izračunaj $\dot{\vec{r}}(t)$, (3) vstavi parametrizacijo v $\vec{v}$, (4) naredi skalarni produkt, (5) integriraj po t .

Past. Krivuljni integral 2. vrste je odvisen od orientacije: $\int_{-\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = - \int_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r}$. Fizikalni pomen je delo sile vzdolž poti, pri sklenjeni krivulji pa cirkulacija.

5.2 Definicija krivuljnega integrala 1. vrste (naravni parameter)

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Naj bo $\mathcal{C}$ krivulja v prostoru, podana z $\vec{r}(s) = (x(s), y(s), z(s))$, kjer je $s \in [a, b]$ **naravni parameter** (ločna dolžina), in $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ zvezno skalarno polje, definirano v vsaki točki krivulje. Interval razdelimo, $a = s_0 < s_1 < \dots < s_n = b$; vsakemu podintervalu pripada natanko en lok krivulje dolžine $\Delta s_k = s_k - s_{k-1}$ (ker s meri dolžino!). Na vsakem loku izberemo poljubno točko $\vec{r}(\xi_k)$ in tvorimo integralsko vsoto

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k)) \Delta s_k.$$

Če limita teh vsot, ko $n \rightarrow \infty$ in $\max \Delta s_k \rightarrow 0$, obstaja ne glede na delitev in izbiro točk, jo imenujemo **krivuljni integral 1. vrste** (krivuljni integral skalarnega polja):

$$\int_{\mathcal{C}} f(x, y, z) ds = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta s_k \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\vec{r}(\xi_k)) \Delta s_k = \int_a^b f(x(s), y(s), z(s)) ds.$$

Oznake: ds je element ločne dolžine; pri splošnem parametru t velja $ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$, torej $\int_{\mathcal{C}} f ds = \int_{t_a}^{t_b} f \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$.

Pomen: pri $f \equiv 1$ dobimo dolžino krivulje, pri $f = \rho$ (dolžinska gostota) maso krivulje oz. naboj. Integral *ni* odvisen od orientacije, saj je $ds > 0$.

5.3 Povezava ploskovnega integrala 1. in 2. vrste

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Ploskovni integral 2. vrste (pretok vektorskega polja skozi ploskev) definiramo s *po-močjo* ploskovnega integrala 1. vrste, in sicer tako, da integriramo **normalno komponento** polja:

$$\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S (\vec{v} \cdot \vec{\nu}) dS,$$

kjer je $\vec{\nu}$ enotska normala na ploskev v dani točki in $d\vec{S} = \vec{\nu} dS$. Skalarni produkt $\vec{v} \cdot \vec{\nu}$ je skalarno polje, zato je desna stran integral 1. vrste.

Izbira strani ploskve. Ploskev mora biti orientabilna (dvostranska). Z izbiro predznaka

$$\vec{\nu} = \pm \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}$$

izberemo eno od dveh strani: normala je usmerjena tako, da z njenega vrha vidimo izbrano stran. Pri sklenjeni ploskvi privzamemo **zunanjo** normalo, če ni rečeno drugače. Pri prevedbi na dvojni integral se korena okrajšata:

$$\iint_S \vec{\nu} \cdot d\vec{S} = \pm \iint_D \vec{\nu} \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv = \pm \iint_D (\vec{\nu}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) du dv,$$

pri eksplisitni obliki $z = z(x, y)$ pa $\iint_S \vec{\nu} \cdot d\vec{S} = \pm \iint_D (-v_1 p - v_2 q + v_3) dx dy$.

Razlika: integral 1. vrste je neodvisen od orientacije (masa, naboj, površina), integral 2. vrste pa se pri obratu strani predznaku spremeni (pretok).

5.4 Definicija ploskovnega integrala z limito integralskih vsot

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Naj bo na orientabilni gladki ploskvi $S \subseteq \mathbb{R}^3$ definirana zvezna skalarna funkcija $f : S \rightarrow \mathbb{R}$. Ploskev razdelimo na n manjših parcel (krpic) $S_1, \dots, S_n$, na vsaki izberemo poljubno točko $T_k(x_k, y_k, z_k)$ in tvorimo integralsko vsoto

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \cdot \text{pl}(S_k).$$

To naredimo za vsak n tako, da gre največja ploščina $\text{pl}(S_k)$ proti nič. Če limita zaporedja $J_1, J_2, \dots$ obstaja ne glede na parcelacijo in izbiro točk, jo imenujemo **ploskovni integral 1. vrste**:

$$\iint_S f dS = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{pl}(S_k) \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \text{pl}(S_k).$$

Prevedba na dvojni integral (parametrizacija $\vec{r}(u, v)$, območje parametrov D):

$$dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv \implies \iint_S f dS = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

pri eksplisitni obliki pa $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$. Lastnosti so enake lastnostim dvojnega integrala; pri $f \equiv 1$ dobimo površino ploskve.

5.5 Delo sile v eni sekundi brez uporabe integrala

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Delo sile $\vec{F}$ vzdolž poti $\mathcal{C}$ je $A = \int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Vstavimo $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ in $d\vec{r} = \vec{v} dt$:

$$A = \int_{t_0}^{t_1} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int_{t_0}^{t_1} m \cdot \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (|\vec{v}|^2) dt = \frac{m}{2} \left[|\vec{v}(t)|^2 \right]_{t_0}^{t_1} = \frac{m}{2} |\vec{v}(t_1)|^2 - \frac{m}{2} |\vec{v}(t_0)|^2.$$

Integral in odvod se „pokrajšata“ (osnovni izrek analize), zato dela sploh ni treba integrirati. Za eno sekundo ($t_0 = 0$, $t_1 = 1$) je

$$A = \frac{m}{2} (|\vec{v}(1)|^2 - |\vec{v}(0)|^2) = W_k(1) - W_k(0).$$

Pomen: opravljeno delo je enako spremembi kinetične energije delca (izrek o delu in energiji). Uporabljen identiteta je $\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (|\vec{v}|^2)$, ki sledi iz odvoda skalarnega produkta $(\vec{v} \cdot \vec{v})' = 2\vec{v} \cdot \vec{v}'$.

5.6 Cirkulacija in orientacija krivulje

POGOSTOST: 1×

Odgovor. Če je krivulja $\mathcal{C}$, vzdolž katere integriramo, **sklenjena**, krivuljni integral 2. vrste imenujemo **cirkulacija** vektorskega polja $\vec{v}$ vzdolž $\mathcal{C}$ in ga označimo

$$\Gamma = \oint_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r}.$$

Vzdolž vsake krivulje potekata dve smeri; z izbiro ene (pozitivne) krivuljo **orientiramo**. Pri parametrično podani krivulji za pozitivno smer običajno vzamemo smer naraščanja parametra, pri ravninskem območju pa smer, pri kateri območje leži na levi (nasprotno od urinega kazalca). Velja $\oint_{-\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r} = -\oint_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r}$.

Pri Stokesovem izreku morata biti orientaciji krivulje in ploskve **usklajeni**: če hodimo po $\mathcal{C}$ z glavo v smeri normale $\vec{\nu}$, mora ploskev S ostati na levi strani (pravilo desne roke). Cirkulacija je merilo vrtničenja polja: po Stokesu je enaka pretoku rotorja skozi ploskev, napeto na krivuljo. Za potencialno polje je cirkulacija vedno 0.

6. Integralski izreki

6.1 Gaussov izrek: zapis, pogoji, pomen oznak

POGOSTOST: 5×

Odgovor. Izrek (Gaussov ali divergenčni izrek). Naj bo $S \subseteq \mathbb{R}^3$ odsekoma gladka, orientabilna in **sklenjena** ploskev, ki omejuje območje (telo) V , in naj bo vektorsko polje $\vec{v}$ zvezno parcialno odvedljivo na V . Tedaj velja

$$\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{v} \, dx \, dy \, dz.$$

Kot izbrano stran sklenjene ploskve privzamemo **zunanjo** stran (zunanja normala).

Vrste integralov in oznake:

- leva stran: *ploskovni integral 2. vrste* (pretok) po sklenjeni ploskvi $S = \partial V$; $d\vec{S} = \vec{\nu} dS$, kjer je $\vec{\nu}$ enotska zunanja normala;
- desna stran: *trojni (prostorski) integral* skalarne polja $\operatorname{div} \vec{v}$ po telesu V ;
- $\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$.

Pomen: pretok vektorskega polja skozi zunanjo stran sklenjene ploskve je enak trojnemu integralu divergence po območju, ki ga ta ploskev omejuje – vse, kar v notranjosti izvira, mora prečkati rob.

Ideja dokaza. Za „lepo“ telo (vsaka premica, vzporedna koordinatni osi, seka rob v največ dveh točkah) pokažemo posebej $\iiint_V \frac{\partial v_3}{\partial z} dV = \oint_S v_3 \nu_3 dS$: trojni integral po Fubiniju prevedemo na $\iint_D (v_3(x, y, z_2) - v_3(x, y, z_1)) dA$, kar je natanko vsota prispevkov zgornje ploskve (kjer $\nu_3 dS = +dA$) in spodnje ploskve (kjer $\nu_3 dS = -dA$). Analogno za v_1 in v_2 ; seštevek da izrek. Za zapletena telesa telo razrežemo – prispevki notranjih rezov se izničijo.

Analogija v ravnini je Greenova formula, ki povezuje dvojni integral s krivuljnim.

6.2 Neodvisnost krivuljnega integrala od poti

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Definicija. Krivuljni integral $\int_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r}$ je neodvisen od poti na območju D , če za vsaki odsekoma gladki krivulji na D z istima krajiščema P in Q dobimo isto vrednost.

Izrek (ekvivalentne trditve). Za zvezno vektorsko polje $\vec{v}$ na območju D je ekvivalentno:

1. $\int_{\mathcal{C}} \vec{v} \cdot d\vec{r}$ je neodvisen od poti na D ;

2. izraz $v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz$ je **eksakten**, tj. $\vec{v} = \text{grad } u$ je potencialno polje; tedaj $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = u(Q) - u(P)$;

3. $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$ za vsako sklenjeno odsekoma gladko krivuljo v D .

Dokaz (2) $\Rightarrow$ (1): če $\vec{v} = \text{grad } u$, je po verižnem pravilu $\int_a^b (u_x \dot{x} + u_y \dot{y} + u_z \dot{z}) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} u(\vec{r}(t)) dt = u(Q) - u(P)$ – rezultat je odvisen le od krajišč. **(1) $\Leftrightarrow$ (3):** sklenjeno krivuljo razdelimo na dva loka z istima krajiščema; enakost integralov po lokih je ekvivalentna ničelnosti obhoda.

Praktični kriterij. Če je integral neodvisen od poti, je $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$. Za obrat je potrebna dodatna predpostavka: če je območje D **enostavno povezano** (vsako sklenjeno krivuljo lahko zvezno skrčimo v točko na D) in velja $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, je integral neodvisen od poti.

Primer. (tipska naloga) $\vec{v} = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 \right)$ na kolobarju $D = \{ \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq 4, z = 0 \}$. Račun da $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$, vendar je po krožnici $x^2 + y^2 = 1$ (parametrizacija $x = \cos t, y = \sin t$)

$$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0.$$

Integral torej **ni** neodvisen od poti – kolobar ni enostavno povezan (ima luknjo), zato pogoj $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ ne zadošča.

6.3 Iz Gaussovega izreka do formule za prostornino

POGOSTOST: $3 \times$

Odgovor. V Gaussovi formuli $\iiint_V \text{div } \vec{v} dx dy dz = \iint_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{S}$ izberemo polje z *konstantno divergenco*, da postane levi integral večkratnik prostornine.

- Izbira $\vec{v} = (x, y, z) = \vec{r}$: $\text{div } \vec{v} = 1 + 1 + 1 = 3$, torej

$$3 \text{vol}(V) = \iint_{\partial V} (x, y, z) \cdot d\vec{S} \implies \text{vol}(V) = \frac{1}{3} \iint_{\partial V} (x, y, z) \cdot d\vec{S}.$$

- Izbira $\vec{v} = (x, 0, 0)$ (ali $(0, y, 0), (0, 0, z)$): $\text{div } \vec{v} = 1$, torej $\text{vol}(V) = \iint_{\partial V} (x, 0, 0) \cdot d\vec{S} = \iint_{\partial V} x dy dz$. S ploskovnim integralom torej lahko računamo prostornine teles; to je prostorska analogija Greenove formule za ploščino $\text{pl}(D) = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$.

6.4 Neničelno polje z ničelnim pretokom po vsaki sklenjeni ploskvi

POGOSTOST: $2 \times$

Odgovor. Po Gaussovem izreku je pretok skozi *vsako* sklenjeno ploskev enak nič natanko tedaj, ko je polje **solenoidalno**, tj. $\text{div } \vec{v} = 0$ povsod:

$$\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{v} dV = \iiint_V 0 dV = 0.$$

Primer. $\vec{v} = (y, x, 0)$ ali $\vec{v} = (y, z, x)$: v obeh primerih je $\text{div } \vec{v} = \frac{\partial}{\partial x}(\cdot) + \dots = 0 + 0 + 0 = 0$, polje pa je očitno neničelno.

Splošen recept: vzemi $\vec{v} = \text{rot } \vec{A}$ za poljubno (dvakrat odvedljivo) polje $\vec{A}$, saj je $\text{div}(\text{rot } \vec{A}) = 0$. Fizikalni primer je magnetno polje $\vec{B}$ ($\text{div } \vec{B} = 0$, ker ni magnetnih monopolov), matematični pa gravitacijsko polje $-c\vec{r}/r^3$ za sklenjene ploskve, ki ne zaobjamejo izhodišča.

Past. Polje mora imeti zvezne parcialne odvode na celem telesu – če ima singularnost znotraj ploskve (npr. $\vec{r}/r^3$ pri sklenjeni ploskvi okoli izhodišča), Gaussovega izreka ne smemo uporabiti in pretok ni nič.

6.5 Stokesov izrek; kaj če je ploskev sklenjena (rob = $\emptyset$)

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Izrek (Stokesov). Naj bo $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^3$ odsekoma gladka sklenjena krivulja, ki omejuje ploskev S ; naj bo S odsekoma gladka in orientabilna ploskev, napeta na krivuljo $\mathcal{C} = \partial S$, in naj bo $\vec{v}$ zvezno parcialno odvedljivo vektorsko polje na S . Tedaj

$$\oint_{\mathcal{C}=\partial S} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

Orientaciji morata biti usklajeni po pravilu desne roke: pri hoji po $\mathcal{C}$ z glavo v smeri normale $\vec{v}$ mora ploskev ostati na levi. Pomen: cirkulacija polja po robu je enaka pretoku rotorja skozi ploskev (notranji vrtinci se med seboj izničijo, ostane le obhod po robu). Ideja dokaza: ploskev pravokotno projiciramo na vse tri koordinatne ravnine, na vsaki projekciji uporabimo Greenovo formulo in rezultate seštejemo.

Sklenjena (zaprta) ploskev. Če je S sklenjena (npr. sfera, torus), nima roba, torej $\partial S = \emptyset$ in krivuljni integral po neobstoječem robu je 0. Zato velja

$$\oint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$$

za *vsako* sklenjeno ploskev in vsako gladko polje $\vec{v}$. (Isto dobimo iz Gaussovega izreka, saj je $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v}) = 0$.)

Posledica je tudi neodvisnost od izbire ploskve: če imata S_1 in S_2 isti rob in usklajeno orientacijo, je $\iint_{S_1} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S}$.

6.6 Greenova formula in računanje ploščine

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Izrek (Greenova formula). Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}^2$ zaprto in omejeno območje v ravnini xy , katerega rob je odsekoma gladka sklenjena krivulja $\mathcal{C}$, in naj bosta $f = f(x, y)$ ter $g = g(x, y)$ zvezno parcialno odvedljivi na D . Tedaj

$$\iint_D \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\mathcal{C}} (f dx + g dy),$$

pri čemer po robu integriramo v **pozitivni smeri** (nasprotno od urinega kazalca, območje ostaja na levi). Levo je dvojni integral, desno krivuljni integral 2. vrste polja $\vec{v} = (f, g)$ vzdolž roba.

Ploščina. Z izbiro $f = 0$, $g = x$ dobimo $\operatorname{pl}(D) = \oint_{\mathcal{C}} x dy$; z izbiro $f = -y$, $g = 0$ pa $\operatorname{pl}(D) = -\oint_{\mathcal{C}} y dx$. Seštetje da simetrično formulo

$$\operatorname{pl}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\mathcal{C}} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} (x\dot{y} - y\dot{x}) dt = \frac{1}{2} \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} r^2 d\varphi \quad (\text{polarno}).$$

Zveza s Stokesom. Greenova formula je poseben primer Stokesovega izreka za ravninsko ploskev in polje $\vec{v} = (f(x, y), g(x, y), 0)$: tedaj je $\operatorname{rot} \vec{v} = (0, 0, g_x - f_y)$ in $d\vec{S} = (0, 0, 1)dA$, zato $\iint_S \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (g_x - f_y) dA$.

6.7 Posledica Gaussa: $\iiint_V \Delta f dV = \oint_S \frac{df}{d\vec{v}} dS$

POGOSTOST: 1×

Odgovor. V Gaussov izrek vstavimo potencialno polje $\vec{v} = \operatorname{grad} f$. Ker je $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \Delta f$ in $\operatorname{grad} f \cdot \vec{v} = \frac{df}{d\vec{v}}$ (smerni odvod v smeri normale), dobimo

$$\oint_S \frac{df}{d\vec{v}} dS = \iiint_V \Delta f dx dy dz.$$

Pomen oznak: $\vec{\nu}$ je enotska (zunanja) normala na ploskev S ; $\frac{df}{d\vec{\nu}} = \text{grad } f \cdot \vec{\nu}$ je smerni odvod skalarne polja f v smeri normale, tj. hitrost spreminjanja f pravokotno na ploskev; $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$ je Laplaceov operator.

Posledica: če je f harmonična ($\Delta f = 0$) na V , je $\oint_S \frac{df}{d\vec{\nu}} dS = 0$ – skupni „pretok gradienta“ skozi rob je nič (npr. stacionarno temperaturno polje: kolikor toplote vstopi, toliko je izstopi). Ravninska različica sledi iz Greenove formule: $\iint_D \Delta w \, dx \, dy = \oint_C \frac{dw}{dn} \, ds$.

7. Kompleksna analiza

7.1 Cauchy–Riemannovi enačbi; primer $f(z) = |z|^2$

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Kompleksno funkcijo $f(z) = f(x + iy)$ zapišemo z realnima funkcijama dveh spremenljivk, $f = u(x, y) + i v(x, y)$. **Cauchy–Riemannovi enačbi** sta

$$u_x = v_y \quad \text{in} \quad u_y = -v_x.$$

Izrek. Če je f odvedljiva v z_0 , enačbi v z_0 veljata (potreben pogoj); če sta u in v *zvezno* parcialno odvedljivi v okolici z_0 in enačbi veljata na tej okolici, je f v z_0 **analitična** (zadosten pogoj). Tedaj je $f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$.

Izpeljava (skica): limito diferenčnega kvocienta računamo po dveh poteh. Vodoravno ($\Delta z = \Delta x$) dobimo $f'(z_0) = u_x + i v_x$, navpično ($\Delta z = i \Delta y$, $1/\Delta z = -i/\Delta y$) pa $f'(z_0) = v_y - i u_y$. Ker mora biti limita neodvisna od poti, izenačimo realna in imaginarna dela in dobimo C–R enačbi.

Primer. $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$. Tu je $u = x^2 + y^2$ in $v = 0$, torej

$$u_x = 2x, \quad u_y = 2y, \quad v_x = 0, \quad v_y = 0.$$

C–R: $u_x = v_y \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$; $u_y = -v_x \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0$. Enačbi veljata **samo v točki** $z = 0$. Funkcija je torej odvedljiva zgolj v izhodišču ($f'(0) = 0$), **nikjer pa ni analitična**, saj ne obstaja okolica, v kateri bi bila odvedljiva. To je klasičen primer, ki pokaže razliko med odvedljivostjo v točki in analitičnostjo.

Past. Predznak v drugi enačbi: $u_y = -v_x$ (ne $u_y = v_x$).

7.2 Definicija analitičnosti brez Cauchy–Riemannovih enačb

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Najprej odvedljivost: funkcija f kompleksne spremenljivke je **odvedljiva** v točki $z_0 \in \mathbb{C}$, če obstaja limita diferenčnega količnika

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z},$$

in sicer tako, da po *vseh* krivuljah približevanja $\Delta z \rightarrow 0$ dobimo isti rezultat (v kompleksni ravnini se točki lahko približujemo po neskončno mnogo poteh – to je bistveno močnejša zahteva kot v realnem).

Definicija. Funkcija $f = f(z)$ je **analitična (holomorfná) v točki** z_0 , če je odvedljiva v z_0 in odvedljiva tudi v neki okolici točke z_0 . Na območju $D \subseteq \mathbb{C}$ (odprtem in povezanem) je f analitična, če je odvedljiva v vsaki točki D .

Točki, v kateri je f analitična, pravimo **regularna točka**; točki, v kateri f ni odvedljiva, je pa odvedljiva v vseh drugih točkah neke okolice, pa **singularna točka**. Pojem, ki v kompleksni analizi nadomešča realno odvedljivost, je torej *analitičnost* in ne odvedljivost; iz nje sledi, da je f neskončnokrat odvedljiva in razvedljiva v Taylorjevo vrsto.

7.3 Residuum: definicija in izračun; primer s polom 2. reda

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Koeficienti Laurentove vrste $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ so

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

Definicija. *Residuum* funkcije f v točki z_0 je koeficient pri členu $\frac{1}{z-z_0}$, torej $a_{-1} = c_1$:

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(w) dw \iff \oint_C f(w) dw = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_0} f(z).$$

Prav ta koeficient „preživi“ integracijo, ker je $\oint (z-z_0)^n dz = 0$ za vse $n \neq -1$ in $2\pi i$ pri $n = -1$ (glej 7.6).

Izračun brez razvoja v vrsto:

- odpravljiva singularnost: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f = 0$;
- pol 1. reda: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z)$; pri $f = g/h$ z enostavno ničlo h : $\operatorname{Res} = g(z_0)/h'(z_0)$;
- pol n -tega reda: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z_0)^n f(z)]$;
- bistvena singularnost: residuum razberemo iz Laurentove vrste (limitna formula ne deluje).

Primer. Funkcija, ki ima v $z_0 = i$ pol 2. reda in $\operatorname{Res}_{z=i} f = 2$:

$$f(z) = \frac{2}{z-i} + \frac{1}{(z-i)^2}.$$

Glavni del ima najvišjo negativno potenco $(z-i)^{-2}$ (pol 2. reda), koeficient pri $(z-i)^{-1}$ pa je 2, torej je residuum 2. Preverba s formulo: $(z-i)^2 f(z) = 2(z-i) + 1$, odvod je 2, deljeno z $(2-1)! = 1$ da 2.

7.4 Taylorjeva proti Laurentovi vrsti

POGOSTOST: 3×

Odgovor.

- **Taylorjeva vrsta** $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$ zahteva, da je f *analitična* v okolici z_0 ; vsebuje samo nenegativne potence in konvergira na krogu do najbližje singularnosti. (Pri $z_0 = 0$ ji rečemo MacLaurinova vrsta.)
- **Laurentova vrsta** $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ velja na *kolobarju* med dvema koncentričnima krožnicama in dopušča tudi negativne potence. Sestavljena je iz *regularnega dela* ($n \geq 0$) in *glavnega dela* $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{(z-z_0)^n}$. Uporabimo jo, kadar je z_0 singularna točka in razvoj v Taylorjevo vrsto ni mogoč.

Ali lahko analitično funkcijo razvijemo v Laurentovo vrsto? Da. Taylorjeva vrsta je poseben primer Laurentove: če je f analitična v okolici z_0 , so vsi koeficienti glavnega dela enaki nič ($c_n = 0$) in Laurentov razvoj sovпада s Taylorjevim. Posledično je tedaj tudi $\operatorname{Res}_{z=z_0} f = a_{-1} = 0$, kar je skladno s Cauchyjevimi izreki $\oint f dz = 0$.

Past. Ena sama funkcija ima lahko več različnih Laurentovih vrst – po eno za vsak kolobar (npr. $f = \frac{1}{z(z-1)}$ na $0 < |z| < 1$ in na $|z| > 1$).

7.5 Primer funkcije z bistveno singularnostjo

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Singularnosti ločimo po dolžini glavnega dela Laurentove vrste: brez glavnega dela (odpravljiva), končno mnogo členov (pol n -tega reda), neskončno mnogo členov (**bistvena singularnost**).

Primer. $f(z) = e^{1/z}$ ima v $z_0 = 0$ izolirano bistveno singularnost. Razvoj:

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n},$$

glavni del ima neskončno mnogo neničelnih členov. Residuum je koeficient pri $1/z$, torej $\text{Res}_{z=0} e^{1/z} = 1$.

Potek. Pri realnem približevanju $x \rightarrow 0^+$ gre $e^{1/x} \rightarrow \infty$, pri $x \rightarrow 0^-$ pa $e^{1/x} \rightarrow 0$; po imaginarni osi ($z = iy$) je $|e^{1/z}| = 1$. Funkcija se torej v okolici 0 „vrtelja“ in nima limite – po Picardovem izreku v poljubno majhni okolici zavzame vse kompleksne vrednosti razen kvečjemu ene (tu je izjema 0).

7.6 $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z}$ in splošna formula

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Krožnico parametriziramo z $z = e^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, tedaj $dz = ie^{i\varphi} d\varphi$ in

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\varphi}} \cdot ie^{i\varphi} d\varphi = \int_0^{2\pi} i d\varphi = 2\pi i.$$

Splošno. Za krožnico C_0 s središčem z_0 in polmerom r ($z - z_0 = re^{i\varphi}$) velja

$$\oint_{C_0} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z},$$

saj je pri $n \neq 1$ integrand 2π -periodičen in se integrira v nič.

Opažanja. Rezultat *ni odvisen od polmera r* – to je osnova deformacijskega izreka. Če z_0 leži *zunaj* krivulje, je funkcija znotraj analitična in integral je 0 (Cauchyjev izrek). Ta račun je temelj Cauchyjeve integralske formule in celotne teorije residuov.

7.7 Ujemanje kompleksnega in realnega logaritma na $\mathbb{R}^+$

POGOSTOST: 3×

Odgovor. Kompleksni logaritem definiramo kot inverz eksponentne funkcije: $w = \ln z \iff z = e^w$. Iz $z = |z|e^{i\varphi}$ in $e^w = e^u(\cos v + i \sin v)$ sledi $e^u = |z|$ in $v = \varphi + 2k\pi$, torej

$$\ln z = \underbrace{\ln |z|}_{\text{realni log.}} + i \left(\underbrace{\varphi}_{\text{polarni kot}} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Funkcija ni enolična, ampak neskončnoenolična (ker e^z ni injektivna, saj je periodična s periodo $2\pi i$). Pri $k = 0$ dobimo **glavno vejo** $\ln z = \ln |z| + i\varphi$.

Odgovor: da, glavna veja se ujema z realnim logaritmom. Za $z = x + i \cdot 0$ z $x > 0$ je $|z| = x$ in $\varphi = 0$, torej

$$\ln z = \ln x + i(0 + 2k\pi) \stackrel{k=0}{=} \ln x,$$

kar je natanko realni naravni logaritem. Ostale veje ($k \neq 0$) se od realnega logaritma razlikujejo za $2k\pi i$ in imajo neničelni imaginarni del, zato se z njim ne ujemajo.

7.8 Möbiusova preslikava in določanje koeficientov

POGOSTOST: 4×

Odgovor. Definicija. Preslikavo

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

imenujemo lomljena linearna transformacija ali **Möbiusova preslikava**. Pogoji $ad - bc = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq 0$ pomeni, da sta vrstici matrike linearno neodvisni; sicer bi bila ena vrstica večkratnik druge in preslikava bi bila konstantna.

Lastnosti. Vsako Möbiusovo preslikavo lahko zapišemo kot kompozicijo translacije $(z+a)$, rotacije $(e^{i\varphi}z)$, raztega/skrčitve $(rz, r \in \mathbb{R})$ in inverzije $(1/z)$. Zato preslika množico premic in krožnic v množico premic in krožnic ter je konformna povsod, kjer je definirana (razen v $z = -d/c$).

Primer. 1 (translacija + razteg). Translacijo središča v izhodišče izvede $f_1(z) = z - 1 - i$, razteg na trikratni polmer pa $f_2(z) = 3z$. Kompozicija

$$g(z) = f_2(f_1(z)) = 3(z - 1 - i) = 3z - 3 - 3i = \frac{3z + (-3 - 3i)}{0 \cdot z + 1},$$

torej $a = 3, b = -3 - 3i, c = 0, d = 1$; preverba: $ad - bc = 3 \neq 0$.

Primer. 2 (rotacija za 90° v pozitivni smeri). Rotacijo za kot α izvede množenje z $e^{i\alpha}$; pri $\alpha = \pi/2$ je $e^{i\pi/2} = i$, torej $f(z) = iz$ in $a = i, b = 0, c = 0, d = 1$ ($ad - bc = i \neq 0$).

Tipska naloga: sliko območja določimo tako, da rob razdelimo na loke/premice, na vsakem izberemo tri točke (po potrebi 0 in ∞ ; $f(\infty) = a/c, z = -d/c \mapsto \infty$), jih preslikamo in skozi slike napnemo premico ali krožnico; nato preslikamo eno notranjo točko, da ugotovimo, katera stran je slika notranjosti.

7.9 Zakaj je $f(z) = 1/z$ inverzija

POGOSTOST: $2 \times$

Odgovor. Zapišimo z v polarni obliki $z = re^{i\varphi}$. Teda

$$f(z) = \frac{1}{re^{i\varphi}} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}.$$

Preslikava torej hkrati naredi dvojce:

1. polmer r preslika v $1/r$ – to je **geometrijska inverzija glede na enotsko krožnico**: točke znotraj krožnice ($r < 1$) gredo ven ($1/r > 1$) in obratno, točke na krožnici ($r = 1$) pa ostanejo na njej;
2. kot φ preslika v $-\varphi$ – to je zrcaljenje čez realno os (konjugacija).

Zato $1/z$ imenujemo inverzija (natančneje: inverzija, sestavljena s konjugacijo). Izhodišče se preslika „v neskončnost“ in obratno, zato preslikavo naravno gledamo na razširjeni ravnini $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Preslikava je konformna povsod, kjer je definirana ($f'(z) = -1/z^2 \neq 0$), in slika množico premic in krožnic spet v premice in krožnice (premica skozi izhodišče $\rightarrow$ premica, krožnica skozi izhodišče $\rightarrow$ premica, sicer krožnica $\rightarrow$ krožnica).

7.10 Kam se s $f(z) = z^2$ preslika poltrak pod kotom φ_0

POGOSTOST: $2 \times$

Odgovor. Poltrak skozi izhodišče, ki s pozitivno realno osjo oklepa kot φ_0 , zapišemo v polarni obliki kot množico

$$\{z = re^{i\varphi_0} : r \geq 0\}.$$

Računamo sliko:

$$f(z) = z^2 = (re^{i\varphi_0})^2 = r^2 e^{2i\varphi_0}.$$

Ko r preteče $[0, \infty)$, preteče tudi $\rho = r^2$ celotni interval $[0, \infty)$, argument slike pa je konstanten in enak $2\varphi_0$. **Poltrak se torej preslika v poltrak skozi izhodišče, ki s pozitivno realno osjo oklepa kot $2\varphi_0$ – kot se podvoji, poltrak pa ostane poltrak.**

Posledica: kot med dvema poltrakoma se pri $f(z) = z^2$ podvoji, zato preslikava v izhodišču ni konformna. To je skladno z izrekom: analitična preslikava je konformna povsod, kjer je $f'(z) \neq 0$, tu pa je $f'(0) = 2 \cdot 0 = 0$. Kot npr. preslika prvi kvadrant ($\varphi \in [0, \pi/2]$) na zgornjo polravnino ($\varphi \in [0, \pi]$).

7.11 Primer funkcije in krivulje, kjer je $\oint_C f dz = 0$

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Cauchyjev izrek. Če je f analitična na zaprtem in omejenem območju $D \subseteq \mathbb{C}$, katerega rob je odsekoma gladka sklenjena krivulja $\mathcal{C}$, velja

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 0.$$

Bistveno je, da je f analitična *povsod znotraj in na* krivulji.

Primer. 1: $f(z) = e^z$ (ali $\sin z$, z^2 , poljuben polinom – cele funkcije) in $\mathcal{C} : |z| = 1$. Ker je f analitična na vsej ravnini, je $\oint_{\mathcal{C}} e^z dz = 0$.

Primer. 2: $f(z) = \frac{1}{z}$ in $\mathcal{C} : |z - 3| = 1$. Edina singularnost $z = 0$ leži *zunaj* krivulje, zato je f znotraj $\mathcal{C}$ analitična in integral je 0. (Nasprotno je $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \neq 0$, ker singularnost leži znotraj.)

Utemeljitev prek realnih integralov: $\oint f dz = \oint (u dx - v dy) + i \oint (v dx + u dy)$; po Greenovi formuli sta oba dvojna integrala $\iint (-v_x - u_y) dA$ in $\iint (u_x - v_y) dA$ enaka nič natanko zaradi Cauchy–Riemannovih enačb.

7.12 Konformnost; zakaj sta $z + a$ in az translacija in rotacija

POGOSTOST: 2×

Odgovor. Definicija. Preslikava $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ je **konformna**, če ohranja kote in smisel vrtenja (orientacijo): če se krivulji $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ v z_0 sekata pod kotom α , se sliki v $f(z_0)$ sekata pod istim kotom α in v isti smeri. Če kote ohranja, orientacijo pa obrne, je preslikava *antikonformna* (npr. $f(z) = \bar{z}$).

Izrek. Analitična preslikava je konformna v vseh točkah, kjer je $f'(z) \neq 0$. Razlog: tangentni vektor krivulje se preslika v $f'(z_0) \cdot \dot{z}(t_0)$; če pišemo $f'(z_0) = Re^{i\phi}$, se vsak tangentni vektor raztegne za isti faktor R in zavrti za isti kot ϕ , zato razlika kotov ostane nespremenjena.

Osnovne konformne preslikave:

- $f(z) = z + a$: vsaki točki prišteje isti vektor a – **translacija** (premik ravnine); $f' = 1 \neq 0$.
- $f(z) = az$ z $|a| = 1$, tj. $a = e^{i\varphi_0}$: v polarnem zapisu $az = re^{i(\varphi+\varphi_0)}$ – polmer ostane, kot se poveča za φ_0 , torej je to **rotacija** okoli izhodišča za kot φ_0 ; $f' = a \neq 0$.
- $f(z) = rz$ z $r \in \mathbb{R}^+$: **razteg/skrčitev**; splošni $a \in \mathbb{C}$ da rotacijo za $\arg a$ in razteg za $|a|$.
- $f(z) = 1/z$: **inverzija** (glej 7.9).

Pri Möbiusovi preslikavi pogoj $ad - bc \neq 0$ zagotavlja, da preslikava ni konstantna in je bijektivna ter konformna; če bi bilo $ad - bc = 0$, bi bila konstantna in torej ne bi bila konformna.

7.13 Konstrukcija e^z in Eulerjeva formula

POGOSTOST: 1×

Odgovor. Predpis e^z definiramo tako, da zadostimo trem zahtevam: (1) za $z = x + i \cdot 0$ se ujema z realno eksponentno funkcijo, $e^z = e^x$; (2) e^z je enolična in analitična; (3) $(e^z)' = e^z$.

Skica izpeljave. Pišimo $e^z = u(x, y) + iv(x, y)$. Iz (3) in $f' = u_x + iv_x$ sledi $u_x = u$, $v_x = v$, torej $u = G(y)e^x$. Iz analitičnosti (C–R) dobimo $v_y = u = G(y)e^x$ in $v_x = -u_y = -G'(y)e^x$; enakost mešanih odvodov (Schwarz) da $G''(y) + G(y) = 0$, torej $G(y) = A \sin y + B \cos y$. Iz zahteve (1) pri $y = 0$ ($u = e^x$, $v = 0$) sledi $B = 1$, $A = 0$. Rezultat:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

Posledice: **Eulerjeva formula** $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ (in $e^{i\pi} + 1 = 0$), $|e^{iy}| = 1$, polarni zapis $z = |z|e^{i\varphi}$, $|e^z| = e^x$, periodičnost $e^{z+2\pi i} = e^z$ (perioda $2\pi i$) in s tem neinjektivnost, ki povzroči večličnost logaritma. Iz e^z sledijo tudi $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$, $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$.

7.14 Računanje realnih integralov z residui

POGOSTOST: $1 \times$

Odgovor. Izrek o residuih. Če je f analitična na zaprtem, omejenem in enostavno povezanem območju D z robom $\mathcal{C} = \partial D$, razen v končno mnogo notranjih singularnih točkah $a_1, \dots, a_n$, velja $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=a_k} f(z)$ (pozitivna orientacija).

Tip A – trigonometrični integrali $\int_0^{2\pi} R(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi$: uvedemo $z = e^{i\varphi}$, tako da

$$\cos \varphi = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\varphi = \frac{dz}{iz},$$

in realni integral preide v kompleksnega po enotski krožnici; seštejemo residue singularnosti *znotraj* $|z| = 1$.

Tip B – racionalne funkcije $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, kjer je $Q(x) \neq 0$ na $\mathbb{R}$ in $\deg Q \geq \deg P + 2$: integriramo po sklenjeni krivulji, sestavljeni iz daljice $[-R, R]$ in polkrožnice v zgornji polravnini. Z oceno ML pokažemo, da gre integral po polkrožnici proti 0 (zato pogoj o stopnjah), zato

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)}{Q(z)}.$$

Primer. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$: v zgornji polravnini je pol $z = i$ z residuumom $\frac{1}{2z} \Big|_{z=i} = \frac{1}{2i}$, torej je integral $2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$.

7.15 Poišči u, v s C–R enačbama in singularnostjo v $z_0 = 0$

POGOSTOST: $1 \times$

Odgovor. Iščemo funkcijo $f = u + iv$, ki je analitična (torej izpolnjuje C–R enačbi) v okolici izhodišča, v točki $z_0 = 0$ pa ima singularnost. Najpreprostejša izbira je

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_u + i \underbrace{\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)}_v.$$

Preverimo C–R (za $(x, y) \neq (0, 0)$):

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_y = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow u_x = v_y,$$

$$u_y = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow u_y = -v_x.$$

Enačbi torej veljata povsod razen v $z = 0$, kjer u in v nista niti definirani – $z_0 = 0$ je **izolirana singularna točka** (pol 1. reda) funkcije f , ki je analitična na vsaki prekinjeni okolici izhodišča. Velja $\text{Res}_{z=0} \frac{1}{z} = 1$ in $\oint_{|z|=1} f dz = 2\pi i$.

Druge možne izbire z isto lastnostjo: $f(z) = 1/z^2$ (pol 2. reda), $f(z) = e^{1/z}$ (bistvena singularnost) ali $f(z) = \ln z$ (točka razvejanja).